

Mais on pouvait aussi remarquer tout simplement que $Q = 3X^2 - 2X + 1 = 3 \times X^2 + 1 \times (-2X + 1)$
 $\Rightarrow Q = 3T_3 + T_2 = 0T_1 + T_2 + 3T_3$

Donc Q a pour mce $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ dans la base $\mathcal{T}$
Autre exemple $E = \mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}^*$. On a $\dim E = n$
 $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de E
cad: $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$; $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$; $\dots$; $e_n = (0, \dots, 0, 1)$
Un vecteur u de E s'écrit

$u = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ avec $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$

On a $u = (x_1, 0, \dots, 0) + (0, x_2, 0, \dots, 0) + \dots + (0, \dots, 0, x_n)$
 $= x_1(1, 0, \dots, 0) + x_2(0, 1, 0, \dots, 0) + \dots + x_n(0, \dots, 0, 1)$

$$\Rightarrow u = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

Donc u a pour mce $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ dans la base $\mathcal{B}$

les coordonnées de u dans la base $\mathcal{B}$ sont en même temps ses composantes d'où la qualification de canonique de la base $\mathcal{B}$

Dans ce cas précis on identifie

$u = (x_1, \dots, x_n)$ à sa mce $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}$